Conteo

Nos ayuda a determinar cuántos casos posibles existen.

- **combinaciones**: Conjuntos o grupos de elementos (no importa el orden)
- **permutaciones**: Sucesiones o secuencias (importa el orden)

Principio de **Adición**: Si una primera tarea la puedo realizar de n1 maneras y una segunda tarea la puedo efectuar de n2 formas y las mismas no se pueden efectuar juntas (es decir tengo que optar por una) entonces la cantidad de maneras diferentes que tengo para efectuar la tarea es n1 + n2 (la suma de ambas).

Problema 1: Quiero ir de mi casa al trabajo. Puedo ir en auto (manejando o en taxi) o en colectivo (líneas 122, 125 y 126) ¿De cuántas formas puedo hacer el viaje?
Planteo:
• Tarea 1: Ir en auto → 2 formas → n1 = 2
• Tarea 2: Ir en colectivo → 3 formas → n2 = 3.
Por lo tanto, puedo ir de 5 formas diferentes

Principio de **multiplicación**: Si un procedimiento se puede realizar en dos o mas tareas en secuencia y existen n1 formas de realizar la primera y n2 formas de realizar la segunda, entonces el procedimiento total se puede efectuar de n1 x n2 maneras distintas.

Permutaciones: una permutación o arreglo de A de longitud (u orden) r, es una sucesión que consta de r elementos distintos del conjunto A. Se llama n al cardinal de A, y r a la cantidad de posiciones que se quieren.

$$nPr = \frac{n!}{(n-r)!}$$

¿Por qué funciona?

Funciona por el principio de multiplicidad. Imaginemos que tenemos un conjunto A = {A, B, C, D}. |A| = 4.

Queremos ordenarlo de todas las maneras posibles:

para la posición 1: tenemos 4 elementos.
Ahora para la posición 2, sólo tenemos 3, n-1.
Esto coincide con el factorial (!).

Ahora, porque $4P3 = 4P4$?
Por qué cuando tomamos los primeros 3 elementos el 4 también lo estamos fijando.

Permutaciones con repetición: Sea A un conjunto de n elementos y r un entero, el número de secuencias de longitud r que pueden formarse con elementos de A permitiendo repetición es.

$$n^r$$

¿Por qué funciona?

Funciona por el principio de multiplicidad. Imaginemos que tenemos un conjunto A = {A, B, C, D}. |A| = 4.

Queremos ordenarlo de todas las maneras posibles:

_ _ _ _

para la primera posición hay 4 elementos, ahora para la segunda también, osea 4 . 4, para la tercera tambien 4.4.4 o 4^3.

Nótese que r puede ser mayor a n en este caso.

Otra forma:
Ejemplo:
'CAMA'
CA_1A_2M
CA_2A_1M

$$\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot n_k!}$$

donde n1,n2 y nk son la cantidad de veces que se repite algo.

Combinatoria: problemas de conteo donde el orden no importa.

$$n\text{Pr} \equiv nCr \cdot r\text{Pr}$$

$$_nC_r = \frac{_nP_r}{_rP_r} = \frac{n!}{(n-r)!\,r!}$$

Si a nCr le pasamos como argumento a n-r es lo mismo, osea le pasamos los elementos a descartar.
n-(n-r) = r

Combinación con repetición: la idea es representar el problema y dividrlo ne grupos ejemplo

Chocolate frutilla vainilla

4 bochas

ccc||v
Las barras n-1 separan los grupos

Te queda 7C4

$$_{(n+r-1)}C_r = \frac{(n+r-1)!}{r!\,(n-1)!}$$

RELACIONES Y DIGRAFOS

Un par ordenado: es una secuencia de longitud dos. Es también una dupla de elementos a y b con un orden establecido.

Igualdad de pares ordenados si a1 = a2 y b1 = b2 entonces (a1,b1) = (a2,b2)

Conjunto producto: Si A y B no son conjuntos vacíos Se define A X B como el conjunto de todos los pares ordenados

A X B = {(a,b) / a e A y b e B}

- Si A X B = vacío, entonces o A o B es vacío.
- si B = A entonces A^2

Ejemplo: A = {1,2,3} B = {a,b}
A X B = {(1,a), (1,b), (2,a), (2,b), (3,a), (3,b)}

|A X B| = |A| . |B| por principio de multiplicación

no es conmutativo.

Particiones: Es una colección de P conjuntos no vacios llamados A_i que cumplen con:

- $A_i \neq \phi \; \forall \; A_i \in P$
- $\cup A_i = A$
- $A_i \cap A_j = \phi$

Relaciones

Una relación R de A a B es un subconjunto de A X B.

es decir: $R \subseteq A \; X \; B$

- si $(a, b) \in R \Rightarrow a \; R \; b$
- si $(a, b) \notin R \Rightarrow a \; R(tachada) \; b$

Conjunto de las relaciones

Sea $R \subseteq A \ X \ B$

- Llamamos **Dominio de R**, al conjunto de elementos de A que están relacionados con algún elemento B. Este conjunto pertenece a A. Es el conjunto de los primeros elementos de la relación. (dominio, X)
  Dom(R)
- Llamamos **Rango de R**, al conjunto de elementos de b algún elemento de A esté relacionado con el. (X, Rango)
  Ran(R)
- **Conjunto relativo en R de x**, a todas las $y \in B$ tales que x están relacionadas con R y con y.
- **Conjunto relativo en R de** A_1**,** Al conjunto de todas las $y \in B$ con la propiedad de que x está relacionada con R con y, para alguna x de A_1.

Ejemplo: A {1,2,3,4} B {a,b,c}, sea $R \subseteq A \ X \ B$ = {(1,b),(3,a)(3,b),(4,a)}

Dom(R) = {1,3,4} Ran(R) = {a,b}
Conjunto relativo: R(1) = {b}, R(2) = {}, R(3) = {a,b} R({1,3}) = $\{b\} \cup \{a, b\}$

Matriz de una relación

$M_R = [m_{ij}]$ que contiene m x n elementos. la cual se define:

m_{ij} = {1 si $(a, b) \in R$, 0 si $(a, b) \notin R$}

- si m=n ⇒ La matriz se llama **Cuadrada**.
- Si $a_{ij} = 0$ e $i \neq j$ entonces la matriz es una matriz **diagonal**.

Igualdad de matrices:
Las matrices son iguales si ambas son del mismo orden y todos los elementos coinciden.

Matrices **booleanas**: Son matrices compuestas por entradas iguales a 0 o 1.

Para matrices booleanas del mismo orden se define:

- Unión: $A \vee B = c$, si $a_{ij} = 1, o\ b_{ij} = 1 \Rightarrow c_{ij} = 1$ (or por cada elemento)

- Conjunción: $A \wedge B = c$, $si\ a_{ij} = 1$, $y\ b_{ij} = 1 \Rightarrow c_{ij} = 1$ (and por cada elemento)

Ejemplo: A {1,2,3,4} B {a,b,c}, sea RA X B = {(1,b),(3,a)(3,b),(4,a)}

0	1	0
0	0	0
1	1	0
1	0	0

Matriz **Transpuesta**:
sea A una matriz de MxN, A^T será de orden NxM.
$a_{ij}^T = a_{ji}$, A^TSe obtiene intercambiando las filas por columnas.

Producto **Booleano**
Se define $A \odot B$ donde $A_{nxm}\ y\ B_{mxp}$
$c_{ij} = (a_{i1} \wedge b_{1j}) \vee (a_{i2} \wedge a_{2j}) \ldots$

el producto booleano retorna las trayectorias. Por ejemplo $M_R \odot M_R = M_{R^2}$,
$M_{R^2} \odot M_R = M_{R^3}$
los unos indican que en N pasos se puede llegar allí.

Digrafo de una relación

Sea A un conjunto finito y R una relación sobre A, es posible hacer un digrafo:

- trazar un círculo representando cada elemento de A. Se los llama **Vertices.**
- Trazar una flecha del vértice a al vértice b si y sólo si (a,b) $\in R$. Se las llama **Arco.**

Sea R una relación sobre un Conjunto A y sea $a \in A$

- **Grado interno**: Es el número de $b \in A$ tal que $(b, a) \in R$. En criollo, el número de arcos que desembocan en a.

- **Grado externo**: Es el número de $b \in A$ tal que $(a, b) \in R$, es decir el número de arcos que se desprenden de a. O |R(a)|.

Trayectorias

Una trayectoria de longitud n en R va desde a a b, y es una sucesión finita de elementos de A de la forma:

$$\pi = a, x_1, x_2, x_{n-1}, b$$

Se observa que $aRx_1 \quad y \quad x_1 R\, x_2$

- Una trayectoria de longitud n involucra a n+1 elementos de A (no tienen que ser distintos)
- Se visualizan a través del digrafo, siguiendo el recorrido que se puede efectuar entre a y b.
- Las trayectorias de longitud 1 se corresponden con los pares ordenados de la relación R.
- Una trayectoria que comienza y termina en el mismo vértice se llama **Ciclo.**

Composición de trayectorias
sea $\pi_1 = a, x_1, b$ y $\pi_2 = b, x_2, c$

la composición de trayectorias se define:

$\pi_2 \circ \pi_1 = a, x_1, b, x_2, c$ resultando en una nueva trayectoria.

- el último elemento de π_1 tiene q ser igual al primer elemento de π_2

Nuevas relaciones

Dada una Relación R en el conjunto A y $n \in \mathbb{Z}^+$ se define una nueva relación R^n

$x\, R^n\, y$, existe una relación de longitud n entre x e y.

Propiedades de las relaciones

IMPORTANTE! Cada propiedad se demuestra por separado.

- Propiedad **reflexiva**: Todo elemento del conjunto está relacionado con sigo mismo. La diagonal principal son todos unos. $\forall a \in A,\ aRa$. cada vértice tiene bucle. si $\exists\ a \in A,\ donde\ (a,a) \notin R,\ \Rightarrow$ no **reflexiva**.
- Irreflexiva: Ningún elemento está relacionado conmigo mismo. $\forall a \in A,\ (a,a) \notin R$, la matriz principal tiene todos ceros. si $\exists\ a \in A$ que satisfaga $(a,a) \in R$ entonces es no irreflexiva.
- Simétrica: Todos los elementos que están relacionados con un b, b está relacionado con a. Existe una simetría en la matriz con la diagonal principal. ya que $m_{ij} = m_{ji}$. Si existe un arco entre los vértices (a,b) debe de existir otro entre (b,a).$m^T = m$. No es simétrica si $\exists a \in A,\ que\ aRb \wedge (b,a) \notin R$

- Asimétrica: Si un elemento está relacionado con un elemento b, entonces b no puede estar relacionado con a. (nótese que a puede ser igual a b). Si $(a,b) \in R \Rightarrow (b,a) \notin R$. En la matriz debe verificarse que $m_{ij} = 0\ o\ m_{ji} = 0$, es decir pueden ser ambos cero, o uno de los dos, pero nunca dos unos. No es simétrica si hay al menos un elemento que está relacionado con b y viceversa.

- Antisimétrica: $a \neq b$, Si un elemento está relacionado con un elemento b, entonces b no puede estar relacionado con a. Cambia con la Asimétrica, porque no nos importa la diagonal principal. No es antisimétrica si $a \neq b$ y existe una relación recíproca entre ambos.

- Transitiva: R es transitiva, si $(a,b) \in R \wedge (b,c) \in R \Rightarrow (a,c) \in R$, Primero se verifica que aR^2c, luego que $(a,c) \in R$. O $R^2 \subseteq R$, si todas las relaciones de R^2 pertenecen a R. NO es transitiva si $R^2 \not\subset R$. por propiedad de **vacuidad**, si $R^2 = \emptyset$, entonces es transitiva.

Relación de orden: si es reflexiva, antisimétrica y transitiva.
Relación de equivalencia: Reflexiva, transitiva y simétrica.

A = {1,2,3}

0	1	0
0	0	1
0	0	0

R no es reflexiva, porque no existe (1,1)
R es irreflexiva porque no existe (1,1), (2,2) y (3,3) osea que para todo elemento del conjunto no está relacionado con sigo mismo.
R no es simétrica porque existe (1,2) pero no existe (2,1)
R es asimétrica porque existe (1,2) y (2,3), pero no existe (2,1) y (3,2)
R es antisimétrica porque es asimétrica.
No es transitiva porque existe una relación de (1,2) y (2,3) pero no de (1,3). (ver con producto booleano)